

数据结构期中试卷

考试时间：90分钟 | 满分：100分

一、选择题（每题 4 分，共 60 分）

1. 以下哪个语句可以创建一个包含 5 个元素、初始值全为 0 的 `vector`？

- A. `vector<int> v(5, 0);`
- B. `vector<int> v(0, 5);`
- C. `vector<int> v{5, 0};`
- D. `vector<int> v(5) = {0};`

2. 执行以下代码后，`v.size()` 的值是多少？

```
vector<int> v = {1, 2, 3};  
v.push_back(4);  
v.pop_back();  
v.push_back(5);
```

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 2

3. 在一棵有 n 个节点的树中，边的数量是多少？

- A. n
- B. $n - 1$
- C. $n + 1$
- D. $2n$

4. 一棵有 2023 个叶子的 3 叉树，最少有多少个节点？

- A. 2024
- B. 3035
- C. 4046
- D. 3034

5. 一棵完全二叉树有 10 个叶子节点，则该二叉树最少有多少个节点？

- A. 17

- B. 19
 - C. 15
 - D. 18
-

6. 已知完全二叉树的第 6 层有 8 个叶子节点，则该完全二叉树最多有多少个节点？

- A. 111
 - B. 112
 - C. 63
 - D. 127
-

7. 一棵二叉树的前序遍历为 ABDECFG，中序遍历为 DBEAFCG，则后序遍历是？

- A. DEBFGCA
 - B. DBEGFCA
 - C. DEBFCGA
 - D. DBEFACG
-

8. 一棵二叉树的中序遍历为 BDCEAFHG，后序遍历为 DECBHGFA，则前序遍历是？

- A. ABCDEGHF
 - B. ABCDEFGH
 - C. ABDCEFGH
 - D. ABDCFEHG
-

9. 已知某二叉树的前序遍历为 A, B, C，后序遍历为 C, B, A，则该二叉树：

- A. 一定是单边树（每个节点最多一个子节点）
 - B. 一定是满二叉树
 - C. 可能有多棵不同的树满足条件
 - D. 不存在这样的二叉树
-

10. 用 D, E, B, C, A 五个字符构造哈夫曼树（频率依次为 2, 3, 5, 7, 13），字符 B 的编码长度是多少位？

- A. 2
 - B. 3
 - C. 4
 - D. 1
-

11. 关于哈夫曼编码，以下说法**正确**的是？

- A. 哈夫曼树一定是完全二叉树
 - B. 哈夫曼编码是最优前缀码
 - C. 频率相同的字符编码长度一定相同
 - D. 哈夫曼编码是唯一的
-

12. 以下代码的功能是什么？

```
int dfs(int u, int fa) {  
    int sz = 1;  
    for (int v : adj[u]) {  
        if (v == fa) continue;  
        sz += dfs(v, u);  
    }  
    return sz;  
}
```

- A. 求树的高度
 - B. 求以 u 为根的子树大小
 - C. 求树中所有路径的长度之和
 - D. 求节点的深度
-

13. 若一棵有 n 个节点的树的度数（每个节点的子节点数）之和为 S ，则以下哪个等式成立？

- A. $S = n$
 - B. $S = n - 1$
 - C. $S = 2n - 2$
 - D. $S = n + 1$
-

14. 对一棵有 n 个节点的树进行 DFS，从根节点出发，不考虑回溯，访问的边数为：

- A. $n - 1$
 - B. n
 - C. $2(n - 1)$
 - D. $n + 1$
-

15. 已知一棵二叉树的前序为 1, 2, 4, 5, 3, 6, 7，且该二叉树是一棵完全二叉树，则它的中序遍历是？

- A. 4, 2, 5, 1, 6, 3, 7
- B. 4, 5, 2, 6, 7, 3, 1
- C. 4, 2, 5, 6, 3, 7, 1

D. 2, 4, 5, 3, 6, 7, 1

二、判断题（每题 4 分，共 20 分）

1. `vector<int> v;` 声明后, `v[0] = 1;` 不会导致编译错误。
2. 度为 k 的树中, 第 i 层 (根为第 1 层) 最多有 $k^{(i-1)}$ 个节点。
3. 仅知道一棵二叉树的前序遍历和中序遍历, 可以唯一确定这棵二叉树。
4. 完全二叉树的叶子节点只能出现在最后两层。
5. 哈夫曼树中不存在度为 1 的节点。

三、程序阅读题（每题约 6.7 分，共 20 分，请选出正确选项）

1. 阅读以下程序, 若输入为 `ABD**CE**F**` (* 表示空节点), 则输出是什么?

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

void build(string &s, int &idx) {
    if (idx >= s.size()) return;
    char c = s[idx++];
    if (c == '*') return;
    cout << c;
    build(s, idx);
    build(s, idx);
}

int main() {
    string s;
    cin >> s;
    int idx = 0;
    build(s, idx);
    return 0;
}
```

- A. ABDCEF
- B. ABCDE
- C. ADBECF
- D. ABCDEF

2. 阅读以下程序, 对给定的树 (邻接表表示) 从节点 1 出发调用 `dfs(1, 0)`, 输出结果是什么?

树的边:
1-2, 1-3, 2-4, 2-5, 3-6

```

#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;

vector<int> adj[10];

int dfs(int u, int fa) {
    cout << u << " ";
    int sz = 1;
    for (int v : adj[u]) {
        if (v == fa) continue;
        sz += dfs(v, u);
    }
    return sz;
}

int main() {
    // 建边: addEdge(1,2), addEdge(1,3), addEdge(2,4), addEdge(2,5), addEdge(3,6)
    int ans = dfs(1, 0);
    cout << endl << ans;
    return 0;
}

```

- A. 输出 1 2 4 5 3 6 和 6
- B. 输出 1 3 6 2 5 4 和 6
- C. 输出 1 2 4 5 3 6 和 4
- D. 输出 1 2 3 4 5 6 和 6